

Correção das atividades da Semana 13

Semana 13 aula 2

Exercício 01

"""

Crie uma lista dos quadrados dos números de 1 a 10.

"""

```
print("Programa que exibe o dobro de uma lista de 1 a 10.\n")
quadrados = [x*2 for x in range(1, 11)]
```

Exibe a lista

```
print("Lista dos quadrados de 1 a 10:")
print(quadrados)
```

Exercício 02

"""

Gere uma lista com os cubos dos números pares de 1 a 10.

"""

```
print("Programa que exibe o cubo de uma lista de 1 a 10.\n")
cubos = [x**3 for x in range(1, 11)]
```

Exibe a lista

```
print("Lista dos cubos de 1 a 10:")
print(cubos)
```

Exercício 03

"""

Crie uma lista contendo apenas os números ímpares de 1 a 20.

"""

```
print("Programa que exibe uma lista dos números ímpares de 1 a 20.\n")
impares = [x for x in range(1, 21) if x % 2 != 0]
```

Exibe a lista

```
print("Números ímpares de 1 a 20:")
print(impares)
```

Exercício 04

"""

Utilizando compreensão de lista, obtenha os primeiros cinco múltiplos de 3.

"""

```
print("Programa que exibe uma lista dos primeiros cinco múltiplos de 3.\n")
multiplos_de_3 = [3 * x for x in range(1, 6)]
```

Exibe a lista

```
print("Primeiros cinco múltiplos de 3:")
print(multiplos_de_3)
```

Exercício 05

"""

Gere uma lista com os números de 1 a 50, excluindo os divisíveis por 5.

"""

```
print("Programa que exibe uma lista dos números de 1 a 50, excluindoos divisíveis por 5.\n")
numeros = [x for x in range(1, 51) if x % 5 != 0]
```

"""

```
range(1, 51)
```

Gera os números de 1 até 50 (o 51 não é incluído, porque o range vai até um antes do limite superior).

```
x for x in range(...)
```

Isso é uma compreensão de lista, que cria uma nova lista iterando sobre cada valor x no intervalo de 1 a 50.

```
if x % 5 != 0
```

Esse filtro dentro da compreensão de lista diz:

“Inclua x apenas se ele NÃO for divisível por 5”.

O operador % (módulo) retorna o resto da divisão de x por 5.

Se $x \% 5 == 0$, o número é divisível por 5 e será excluído da lista.

"""

Exibe a lista

```
print("Números de 1 a 50, excluindo os divisíveis por 5:")
print(numeros)
```

Exercício 06

"""

Crie um dicionário com pares chave-valor, representando o mapeamento de números de 1 a 5 para seus quadrados.

"""

```
print("Programa que exibe um dicionário com pares chave-valor, representando o mapeamento de números de 1 a 5 para seus quadrados.\n")
quadrados = {x: x**2 for x in range(1, 6)}
```

```
"""
```

```
range(1, 6)
```

Gera os números de 1 a 5. (O range vai até um antes do 6.)

```
for x in range(1, 6)
```

Isso significa: "para cada número x entre 1 e 5..."

```
{x: x**2 ...}
```

Cria um par chave-valor no dicionário.

x será a chave

x**2 será o valor associado a essa chave

```
"""
```

```
# Exibe o dicionário
```

```
print("Dicionário de números e seus quadrados:")
```

```
# print(quadrados)
```

```
for chave, valor in quadrados.items():
```

```
    print(f"{chave}² = {valor}")
```

```
"""
```

Laço for que percorre todos os pares chave-valor de um dicionário, quadrados.items() retorna uma lista de tuplas, onde cada tupla contém: a chave (número de 1 a 5) e o valor (o quadrado da chave)

```
"""
```

Exercício 07

```
"""
```

Gere um dicionário em que as chaves são os números de 1 a 10, e os valores são seus cubos.

```
"""
```

```
print("Programa que exibe um dicionário em que as chaves são os números de 1 a 10, e os valores são seus cubos.\n")
```

```
cubos = {x: x**3 for x in range(1, 11)}
```

```
# Exibe um par chave-valor por linha
```

```
print("Números e seus cubos:")
```

```
for chave, valor in cubos.items():
```

```
    print(f"{chave}³ = {valor}")
```

Exercício 08

```
"""
```

Crie um dicionário com os números de 1 a 10 como chaves e seus quadrados como valores, mas apenas para números ímpares.

```
"""
```

```
print("Programa que exibe um dicionário com os números de 1 a 10 como chaves e seus quadrados como valores, mas apenas para números ímpares.\n")
```

```
quadrados_impares = {x: x**2 for x in range(1, 11) if x % 2 != 0}
```

Exibe os pares chave-valor

```
print("Números ímpares e seus quadrados:")  
for chave, valor in quadrados_impares.items():  
    print(f"{chave}² = {valor}")
```

Exercício 09

"""

Utilizando compreensão de dicionário, mapeie os números de 1 a 5 para "par" se forem pares, e "ímpar" se forem ímpares.

"""

```
print('Programa que utiliza compreensão de dicionário, mapeie os números')  
print(' de 1 a 5, para "par" se forem pares, e "ímpar" se forem ímpares.\n')  
par_ou_imp = {x: "par" if x % 2 == 0 else "ímpar" for x in range(1, 6)}
```

Exibe os resultados

```
print("Classificação de par ou ímpar:")  
for chave, valor in par_ou_imp.items():  
    print(f"{chave} → {valor}")
```

Exercício 10

"""

Crie um dicionário em que as chaves são os números de 1 a 10, e os valores são True se o número for par, e False se o número for ímpar.

"""

```
print('Programa que cria um dicionário em que as chaves são os números de 1 a 10, e os valores'  
      ' são True se o número for par, e False se o número for ímpar.\n')  
par_ou_nao = {x: True if x % 2 == 0 else False for x in range(1, 11)}
```

Imprime os pares chave-valor

```
print("Números de 1 a 10: par (True) ou ímpar (False)")  
for chave, valor in par_ou_nao.items():  
    print(f"{chave} → {valor}")
```

Semana 13 aula 3

Exercício 01

"""

Gere uma lista dos quadrados dos números de 1 a 10 e armazene em um dicionário em que as chaves são os números, e os valores são seus quadrados. Use compreensão de lista.

"""

```
print('Programa que cria uma lista de tuplas (número, quadrado) usando compreensão de lista.')
# Cria uma lista de tuplas (número, quadrado) usando compreensão de lista
lista_quadrados = [(x, x**2) for x in range(1, 11)]
```

"""

Essa linha cria uma lista de tuplas, onde cada tupla contém:

Um número x de 1 a 10

O quadrado desse número (x^2)

for x in range(1, 11)

Gera números de 1 a 10 (o 11 não é incluído).

Cada valor é armazenado temporariamente na variável x .

(x, x^2)

Cria uma tupla com dois elementos:

O número x (como chave).

Seu quadrado x^2 (como valor).

$[(x, x^2) \text{ for } x \text{ in range}(1, 11)]$

Isso é uma compreensão de lista.

Gera uma lista com todos os pares (x, x^2) para x de 1 a 10.

"""

Converte a lista de tuplas em um dicionário

```
dicionario_quadrados = dict(lista_quadrados)
```

"""

Essa linha cria um dicionário chamado `dicionario_quadrados` a partir da lista chamada `lista_quadrados`.

"""

Exibe o dicionário

```
print("Dicionário de quadrados de 1 a 10:")
```

```
for chave, valor in dicionario_quadrados.items():
```

```
    print(f"{chave}² = {valor}")
```

Exercício 02

"""

Crie uma lista com os números de 1 a 20. Transforme-a em um dicionário em que as chaves são os números, e os valores são "par" ou "ímpar". Use compreensão de lista.

"""

```
print('Programa que cria uma lista com os números de 1 a 20. Transforme-a em um dicionário')
```

```
print('em que as chaves são os números, e os valores são "par" ou "ímpar". Use compreensão de
```

```

lista.')
# Cria a lista de números de 1 a 20
numeros = list(range(1, 21))

# Usa compreensão de lista para criar lista de tuplas (número, "par"/"ímpar")
classificacao_lista = [(x, "par" if x % 2 == 0 else "ímpar") for x in numeros]

# Converte a lista de tuplas em dicionário
classificacao_dict = dict(classificacao_lista)

# Exibe o dicionário
print("Classificação dos números de 1 a 20:")
for chave, valor in classificacao_dict.items():
    print(f"{chave} → {valor}")

```

Exercício 03

```

"""
Utilizando compreensão de lista, crie uma lista com o dobro dos números de 1 a 10, mas apenas
para números ímpares.
"""

print('Programa que utiliza a compreensão de lista, Utilizando compreensão de lista,\n'
      'crie uma lista com o dobro dos números de 1 a 10, mas apenas para números ímpares.')
dobro_impares = [x * 2 for x in range(1, 11) if x % 2 != 0]
print(dobro_impares)

```

Exercício 04

```

"""
Gere um dicionário em que as chaves são os números de 1 a 10, e os valores são True se o
número for primo e False se não for. Use compreensão de dicionário.
"""

print('Programa que gera um dicionário em que as chaves são os números de 1 a 10, e os
valores'
      'são True se o número for primo e False se não for. Usando compreensão de dicionário.')
# Função simples para verificar se um número é primo
def eh_primo(n):
    if n < 2:
        return False
    for i in range(2, int(n**0.5) + 1):
        if n % i == 0:
            return False
    return True

# Compreensão de dicionário

```

```
primos = {x: eh_primo(x) for x in range(1, 11)}
```

```
# Exibe o dicionário
```

```
print("Dicionário: número → é primo?")
```

```
for chave, valor in primos.items():
```

```
    print(f"{chave} → {valor}")
```

Exercício 05

```
"""
```

Crie uma lista contendo os números de 1 a 20, mas substitua os múltiplos de 3 por "Fizz" e os múltiplos de 5 por "Buzz". Use compreensão de lista.

```
"""
```

```
print('Programa que cria uma lista contendo os números de 1 a 20, mas substitua\n'
```

```
'os múltiplos de 3 por "Fizz" e os múltiplos de 5 por "Buzz". Use compreensão de lista.')
```

```
lista_fizzbuzz = [
```

```
    "Fizz" if x % 3 == 0 else "Buzz" if x % 5 == 0 else x
```

```
    for x in range(1, 21)
```

```
]
```

```
"""
```

```
for x in range(1, 21)
```

Gera os números de 1 até 20 (o 21 não é incluído).

Cada número é armazenado temporariamente na variável x.

```
"Fizz" if x % 3 == 0
```

Se o número for divisível por 3, retorna "Fizz".

```
else "Buzz" if x % 5 == 0
```

Se não for divisível por 3, mas for divisível por 5, retorna "Buzz".

```
else x
```

Se não for divisível por 3 nem por 5, retorna o próprio número x.

```
"""
```

```
print(lista_fizzbuzz)
```

Exercício 06

```
"""
Reescreva os exercícios de 1 a 5 sem usar compreensão de lista.
"""

print('Programa que cria uma lista contendo os números de 1 a 5, mas substitua\n'
      'os múltiplos de 3 por "Fizz" e os múltiplos de 5 por "Buzz". Sem usar a compreensão de'
      'lista.')
resultado = []

for x in range(1, 6):
    if x % 3 == 0:
        resultado.append("Fizz")
    elif x % 5 == 0:
        resultado.append("Buzz")
    else:
        resultado.append(x)

print(resultado)
```

Exercício 07

```
"""
Crie um dicionário com as letras de uma string como chaves,e o número de vezes
que cada letra aparece como valores.
"""

texto = "Gosto de estudar python!"

# Cria um dicionário vazio
contador_letras = {}

for letra in texto:
    if letra in contador_letras:
        contador_letras[letra] += 1
    else:
        contador_letras[letra] = 1

print(contador_letras)
```

Exercício 08

```
"""
Utilizando compreensão de lista, crie uma lista de todas as palavras
com mais de cinco letras em uma frase.
"""
```



```

print('Programa que cria uma lista de todas as palavras'
      'com mais de cinco letras em uma frase.')
frase = "Gosto de estudar Python na Escola Francisco Pereira da Silva"

# Divide a frase em palavras e filtra as que têm mais de 5 letras
palavras_grandes = [palavra for palavra in frase.split() if len(palavra) > 5]

print(palavras_grandes)

```

Exercício 09

```

"""

```

Gere um dicionário em que as chaves são os meses do ano,
e os valores são o número de dias em cada mês.

```

"""

```

```

dias_por_mes = {
    "janeiro": 31,
    "fevereiro": 28,
    "março": 31,
    "abril": 30,
    "maio": 31,
    "junho": 30,
    "julho": 31,
    "agosto": 31,
    "setembro": 30,
    "outubro": 31,
    "novembro": 30,
    "dezembro": 31
}

```

```

print(dias_por_mes, "\n")

```

```

# Impressão linha por linha
for mes, dias in dias_por_mes.items():
    print(f"{mes.capitalize()}: {dias} dias")

```

Semana 13 aula 4

Exercício identificação

```

"""

```

Arrume o código conforme identificação python.

```

def fatorial(n):
    if n==0 or n==1:
        return 1
    else:
        return n*fatorial(n-1)
numeros=[]
for i in range(5):
    numeros.append(i+1)
print(numeros)

```

```
if numeros[0]<3:print("menor que 3")
else:print("maior ou igual a 3")
fatoriais = []
for i in números:fatoriais.append(fatorial(i)) print(fatoriais)
"""
```

```
def fatorial(n):
    if n == 0 or n == 1:
        return 1
    else:
        return n * fatorial(n - 1)
```

```
numeros = []
for i in range(5):
    numeros.append(i + 1)
    print(numeros)
if numeros[0] < 3:
    print("menor que 3")
else:
    print("maior ou igual a 3")
fatoriais = []
for i in numeros:
    fatoriais.append(fatorial(i))
    print(fatoriais)
```